

Tema 5. Sistema de reservas y gestión hotelera

Enunciado

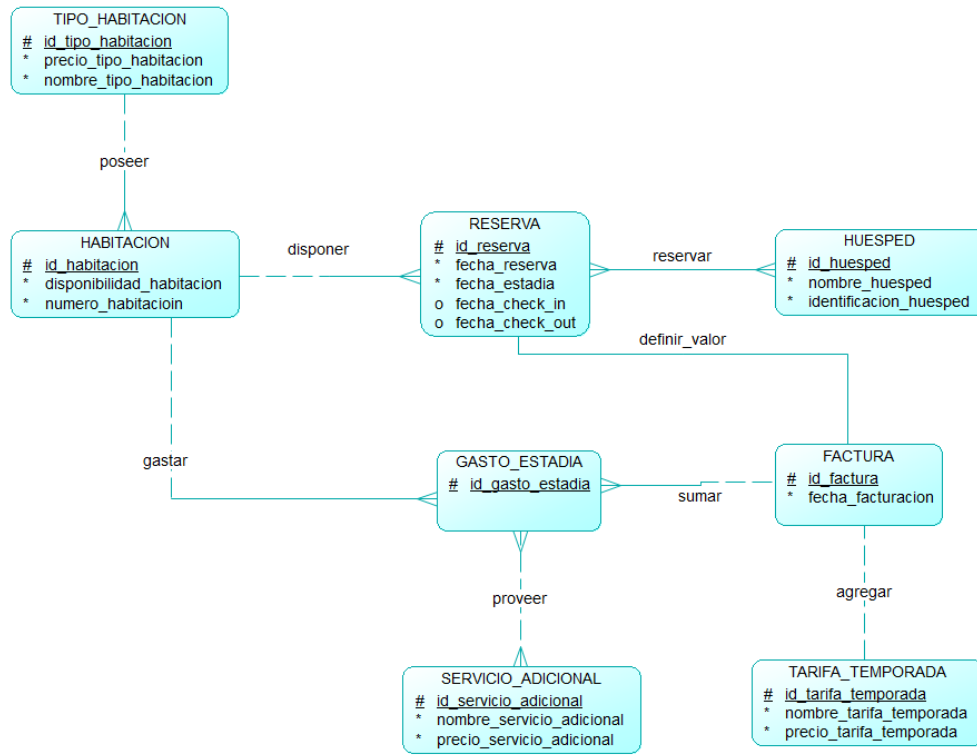
Una cadena hotelera necesita administrar la disponibilidad y la ocupación de sus habitaciones. El sistema debe soportar el ciclo completo de una reserva: consulta de disponibilidad, reserva por parte de un huésped, ingreso (check-in), estadía, consumo de servicios adicionales y salida (check-out) con su respectiva facturación. Debe contemplar distintos tipos de habitación, tarifas que varían según la temporada y reservas que pueden incluir a varios huéspedes.

El grupo debe decidir cómo representar que una reserva puede hacerse con mucha anticipación y cambiar antes del ingreso, que la ocupación real puede no coincidir con lo reservado, y que el valor final a cobrar depende de la estadía y de los servicios consumidos durante ella, todo ello sin perder la capacidad de consultar la ocupación en cualquier fecha dada.

Entidades

- Huesped
- Reserva
- Habitacion
- Tipo_habitacion
- Gasto_estadia
- Factura
- Servicio_adicional
- Tarifa_temporada

Modelo Conceptual



Modelo entidad-relación

Entidades:

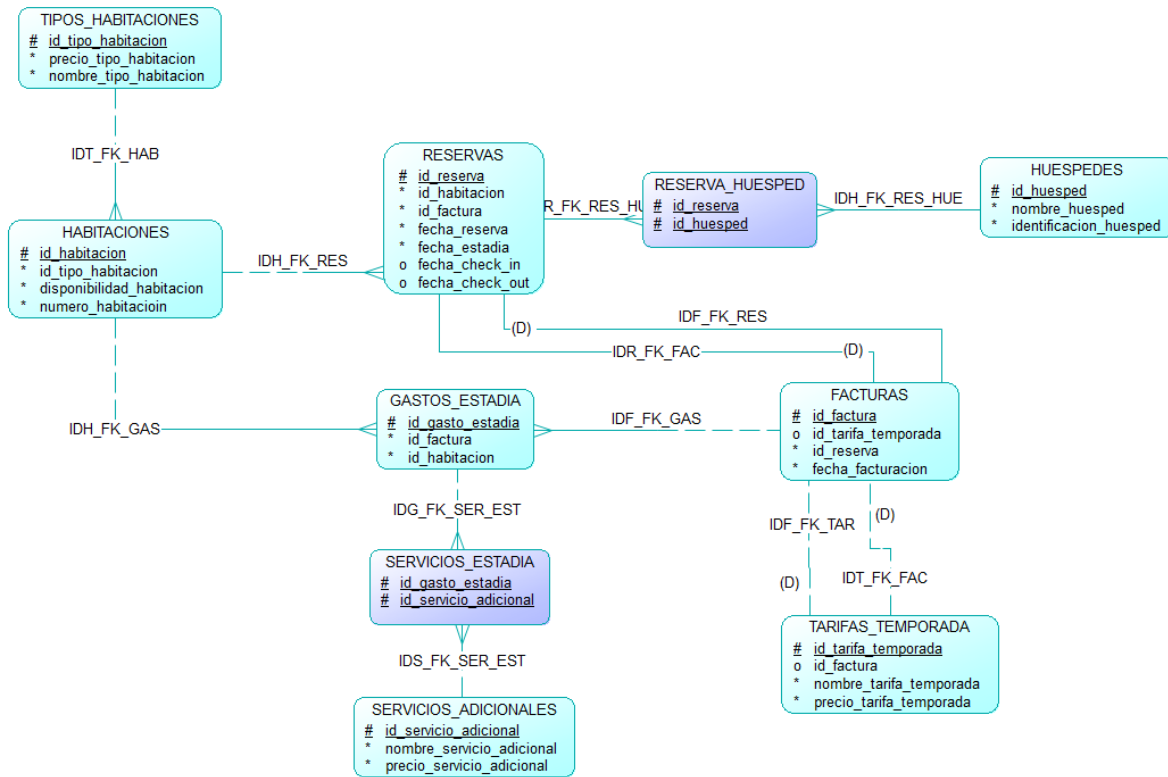
- **Huesped**
 - id_huesped: PK
 - nombre_huesped: NN
 - identificación_huesped: U
- **Reserva**
 - id_reserva: PK
 - fecha_reserva: NN
 - fecha_estadia: NN
 - fecha_check_in
 - fecha_check_out
- **Tipo_habitacion**
 - id_tipo_habitacion: PK
 - precio_tipo_habitacion: NN
 - nombre_tipo_habitacion: NN
- **Habitacion**
 - id_habitacion: PK
 - disponibilidad_habitacion: NN

- numero_habitacion: NN
- **Gasto_estadia**
 - id_gasto_estadia: PK
- **Factura**
 - id_factura: PK
 - fecha_facturacion: NN
- **Servicio_adicional**
 - id_servicio_adicional: PK
 - nombre_servicio_adicional: NN
 - precio_servicio_adicional: NN
- **Tarifa_temporada**
 - id_tarifa_temporada: PK
 - nombre_tarifa_temporada: NN
 - precio_tarifa_temporada

Relaciones

- un huésped puede hacer muchas reservas
- una reserva tiene que tener a uno o mas huéspedes
- una habitación puede estar dispuesta en mas de una reserva
- una reserva tiene que disponer de una habitación
- una habitación posee un tipo de habitación
- un tipo de habitación le puede poseer a mas de una habitación
- una habitación puede gastar en mas de un gasto estadia
- un gasto estadia solo tiene que ser gastado por una habitación
- varios servicios adicionales se le pueden proveer a un gasto estadia
- varios gastos estadia pueden ser proveidos a un servicio adicional
- un gasto estadia le tiene que sumar a una factura
- una factura puede tener varios gastos estadia
- una reserva define el valor de una factura
- el valor de una factura es definido por una reserva
- a una factura se le puede agregar una tarifa temporada
- una tarifa temporada puede ser agregada a una factura

Modelo lógico



Justificación

Supuestos y alcance:

- Anteriormente habíamos buscado un modo de implementar la parte de “cambiar antes del ingreso” directamente dentro del modelo. Sin embargo esto nos pareció algo demasiado tosco. Mejor optamos por incluir datos como la fecha de reserva y de entrada por separado, y que sea el propio sistema el que se encargue de comparar estas fechas, y verificar si una habitación estaría disponible para un cambio

Decisiones de cardinalidad

- Limitamos la entidad huéspedes a una sola entidad. Originalmente pensamos utilizar una entidad “reservante” para definir quien hacía la reserva, pero al final pensamos que utilizar únicamente la entidad huésped mantendría el modelo más reducido y ordenado
- En un principio no teníamos del todo claro como llevar la parte de los gastos adicionales hechos durante la estadía, originalmente hacíamos que el gasto fuera a nombre de la reserva, no mucho después probamos con el huésped. Al final nos decantamos por dejar este gasto a nombre directamente de la

habitación similar a como lo hacen los grandes hoteles. Las otras opciones no están del todo equivocadas, pero a largo plazo podríamos generar una confusión y desorden general en los datos si nos manteníamos con cualquiera de las 2.

Decisiones de diseño alternativas

- Llegamos a plantear la parte del check-in y check-out por fuera de la entidad reserva como una entidad débil. Al final descartamos esta opción ya que consideramos algo redundante hacer un check-in y check-out de cada huésped individual, en lugar de simplemente hacer un check-out de la reserva general. Además, en un sistema real es mucho más óptimo manejar este sistema como parte de la reserva, así podemos indicar que una habitación ya está disponible.

Coherencia entre los 3 niveles

Cada nivel de construcción afectó en algo a la estructura general de cada parte. Por ejemplo, hubo varias relaciones que fueron renombradas del modelo conceptual al momento de hacer el modelo entidad relación. Una de las más notorias podría ser que originalmente la relación 1:1 definir valor era llamada facturar. Cosa que consideramos redundante y confusa a largo plazo. También hicimos un par de modificaciones al momento de pasar al modelo lógico. Además de las obvias como incluir nuevas entidades para las relaciones N:N, cambiamos la cardinalidad de algunas al considerarlas mal estructuradas. Además, consideramos que manejarlas del modo en que lo hicimos es uno de los modos más óptimos de llevar un modelo de este estilo.